

BIL513-Web Programlama Final Projesi

Sunum Tarihi: 16 Mayıs 2026 Cumartesi saat:11:00

Proje Teslim Tarihi: 16 Mayıs 2026 Cumartesi saat:11:00

Proje Teslimi: Proje dosyaları, rapor ve sunumu Drive veya benzeri bir ortamda

öğrencino_WEB (Örneğin 12345678_WEB) adındaki klasör içerisine koyduktan sonra klasör linkini ve raporunuzu **nilgun.incereis@okan.edu.tr** adresine e-posta ile iletiniz.

.....

Web Tabanlı Akıllı Sınav Planlama ve Gözetmen Atama Sistemi

1. Projenin Amacı

Bu final projesinde, bir üniversitede farklı fakülte, bölüm ve kampüslerdeki sınıfları dikkate alarak sınav planını otomatik hazırlayan, gözetmen atayan, öğrenci ve öğretim elemanlarının sınav yerlerini sorgulayabildiği, ayrıca sınav listeleri ve gözetmen imza listelerini PDF olarak üretebilen web tabanlı bir uygulama geliştirmeleri beklenmektedir.

Bu proje kapsamında öğrencilerin;

- TCP/IP, HTTP, Web, DNS ve URL gibi temel internet kavramlarını açıklayabilmesi,
- istemci–sunucu mimarisini uygulama üzerinde gösterebilmesi,
- HTML/XHTML ve CSS ile kullanıcı arayüzü tasarlayabilmesi,
- JavaScript ile dinamik ve etkileşimli web sayfaları geliştirebilmesi,
- Ajax kullanarak asenkron veri iletişimi gerçekleştirebilmesi,
- XML veya JSON tabanlı veri alışverişi yapabilmesi,
- PHP, Java Servlet veya JSP gibi sunucu taraflı teknolojilerden en az biriyle uygulama geliştirebilmesi,
- veritabanı bağlantısı kurarak ekleme, silme, güncelleme ve listeleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi,
- güvenli, kullanıcı dostu ve test edilebilir bir web uygulaması geliştirebilmesi,
- uygulamasını raporlayabilmesi, sunabilmesi ve çalışır biçimde teslim edebilmesi beklenmektedir.

2. Proje Konusu

Proje Başlığı

Üniversiteler İçin Web Tabanlı Akıllı Sınav Planlama, Gözetmen Atama ve Sınav Yeri Sorgulama Sistemi

3. Problem Tanımı

Üniversitelerde ortak sınavlar veya dönem sonu sınavları planlanırken çok sayıda öğrenci, ders, öğretim elemanı, sınıf, kampüs ve gözetmen bilgisi dikkate alınmaktadır. Bu sürecin manuel yapılması zaman kaybına, çakışmalara, kapasite problemlerine ve belge hazırlama hatalarına neden olabilir.

Böyle sınav planlama sürecini dijitalleştiren ve mümkün olduğunca otomatikleştiren bir web uygulaması geliştiriniz.

Sistem;

- sınav bilgilerini almalı,
- öğrenci listelerini sisteme kaydetmeli,
- fakülte, bölüm, ders, sınıf ve kampüs bilgilerini yönetmeli,
- sınıf kapasitelerine göre öğrenci yerleşimi yapmalı,
- öğretim elemanlarına dengeli şekilde gözetmenlik görevi atamalı,
- öğrencilerin sınav yerlerini sorgulamasını sağlamalı,
- öğretim elemanlarının gözetmenlik görevlerini görmesini sağlamalı,
- sınav salon listelerini ve imza listelerini PDF olarak üretmelidir.

4. Kullanıcı Roller

Sistemde en az aşağıdaki kullanıcı rolleri bulunmalıdır:

4.1. Yönetici

Yönetici;

- fakülte, bölüm, ders, sınıf ve kampüs tanımlayabilir,
- öğrenci ve öğretim elemanı bilgilerini sisteme ekleyebilir,

- sınav tanımlayabilir,
- sınav planı oluşturabilir,
- gözetmen ataması yapabilir,
- sınav listelerini ve PDF çıktıları alabilir,
- kullanıcı yetkilerini yönetebilir.

4.2. Öğretim Elemanı / Gözetmen

Öğretim elemanı;

- kendisine atanmış gözetmenlik görevlerini görebilir,
- hangi sınavda, hangi sınıfta, hangi tarih ve saatte görevli olduğunu sorgulayabilir,
- gözetmen imza listesini görüntüleyebilir.

4.3. Öğrenci

Öğrenci;

- öğrenci numarası ile sınav yerini sorgulayabilir,
- sınav tarihi, saati, kampüs, bina, sınıf ve ders bilgilerini görüntüleyebilir.

5. Sistemde Bulunması Gereken Temel Modüller

5.1. Kullanıcı Giriş ve Yetkilendirme Modülü

Sisteme giriş yapan kullanıcıların rollerine göre farklı ekranlara yönlendirilmesi gerekir.

Örnek roller:

- Admin
- Öğretim Elemanı
- Öğrenci

Bu modülde;

- kullanıcı adı ve şifre ile giriş,
- oturum yönetimi,
- rol tabanlı yetkilendirme,

- güvenli çıkış işlemleri bulunmalıdır.

5.2. Fakülte, Bölüm ve Ders Yönetimi Modülü

Bu modülde yönetici aşağıdaki işlemleri yapabilmelidir:

- fakülte ekleme, silme, güncelleme, listeleme,
- bölüm ekleme, silme, güncelleme, listeleme,
- ders ekleme, silme, güncelleme, listeleme,
- dersin öğretim elemanını belirleme,
- dersin fakülte ve bölüm bilgisini tanımlama.

5.3. Sınıf ve Kampüs Yönetimi Modülü

Bu modülde;

- kampüs adı,
- bina adı,
- sınıf adı,
- sınıf kapasitesi,
- sınıfın sınav için uygun olup olmadığı,
- sınıfın teknik özellikleri

tanımlanmalıdır.

Örneğin:

Kampüs	Bina	Sınıf	Kapasite	Durum
Kadıköy	Eğitim Fakültesi	D101	60	Uygun
Tuzla	Mühendislik Fakültesi	M201	80	Uygun
Maltepe	İİBF	A102	45	Uygun

5.4. Öğrenci Yönetimi Modülü

Bu modülde;

- öğrenci numarası,

- ad soyad,
- fakülte,
- bölüm,
- ders bilgisi,
- sınava gireceği dersler

sisteme kaydedilmelidir.

Öğrenci bilgileri manuel girilebileceği gibi CSV, XML veya Excel benzeri bir dosyadan içe aktarılabilir.

5.5. Öğretim Elemanı ve Gözetmen Yönetimi Modülü

Bu modülde;

- öğretim elemanı adı soyadı,
- sicil numarası,
- e-posta adresi,
- fakülte/bölüm bilgisi,
- gözetmenlik uygunluk durumu,
- daha önce atanmış görev sayısı

tanımlanmalıdır.

Gözetmen ataması yapılırken öğretim elemanlarına mümkün olduğunca dengeli görev verilmelidir. Daha önceki görev bilgileri tutulmalı ve bu görev bilgilerine göre görevi en az olanlara görev verilmelidir.

5.6. Sınav Tanımlama Modülü

Yönetici aşağıdaki bilgileri girerek sınav oluşturabilmelidir:

- sınav adı,
- sınav türü,
- sınav tarihi,
- sınav saati,
- sınav süresi,

- ders veya dersler,
- sınava girecek öğrenci grubu,
- ortak sınav durumu,
- sınav yapılacak kampüsler.

Örnek:

Sınav Adı	Ders	Tarih	Saat	Süre
Final Sınavı	Web Programlama	10.06.2026	10:00	90 dk

5.7. Otomatik Sınav Planlama Modülü

Bu modül projenin en önemli kısmıdır.

Sistem;

- sınava girecek öğrenci sayısını hesaplamalı,
- sınıf kapasitelerini dikkate almalı,
- öğrencileri sınıflara otomatik yerleştirmeli,
- kapasite aşımı yapmamalı,
- aynı öğrenciyi birden fazla sınıfa yerleştirmemeli,
- sınav çakışmalarını kontrol etmelidir.

Örnek yerleştirme mantığı:

1. Sınava girecek öğrenciler listelenir.
2. Uygun sınıflar kapasiteye göre sıralanır.
3. Öğrenciler sınıf kapasiteleri dolana kadar sınıflara atanır.
4. Kalan öğrenci varsa yeni sınıfa geçilir.
5. Tüm öğrenciler yerleştirildiğinde sınav planı oluşturulur.

5.8. Otomatik Gözetmen Atama Modülü

Sistem;

- her sınıfa en az bir gözetmen atamalı,
- büyük kapasiteli sınıflara birden fazla gözetmen atayabilmeli,
- öğretim elemanlarına dengeli görev dağıtımını yapmalı,
- aynı saatte aynı öğretim elemanına birden fazla görev vermemelidir.

Örnek kural:

- 1–50 öğrenci: 1 gözetmen
- 51–100 öğrenci: 2 gözetmen
- 101 ve üzeri: 3 gözetmen

5.9. Öğrenci Sınav Yeri Sorgulama Modülü

Öğrenci;

- öğrenci numarası,
- ad soyad

bilgilerinden biriyle sınav yerini sorgulayabilmelidir.

Sonuç ekranında şu bilgiler görüntülenmelidir:

Ders	Tarih	Saat	Kampüs	Bina	Sınıf	Sıra/Grup
Web Programlama	10.06.2026	10:00	Ağdacı	Eğitim Fakültesi	D101	1. Grup

5.10. Öğretim Elemanı Görev Sorgulama Modülü

Öğretim elemanı sisteme giriş yaptığında;

- görevli olduğu sınavları,
- sınav tarih ve saatlerini,
- görevli olduğu sınıfları,
- sınav salonundaki öğrenci sayısını

görebilmelidir.

5.11. PDF Raporlama Modülü

Sistem aşağıdaki belgeleri PDF olarak oluşturmalıdır:

1. Sınav salon öğrenci listesi
2. Gözetmen imza listesi
3. Öğrenci sınav yeri belgesi
4. Genel sınav planı
5. Sınıf bazlı sınav listesi
6. Gözetmen görev dağılım listesi

Örnek PDF çıktıları:

- “D101 Sınıfı Web Programlama Final Sınavı Öğrenci Listesi”
- “10.06.2026 Gözetmen Görev Listesi”
- “Öğrenci Sınav Yeri Sorgulama Belgesi”

6. Teknik Gereksinimler

Öğrenciler aşağıdaki teknolojileri kullanmalıdır:

Zorunlu Teknolojiler

- HTML veya XHTML
- CSS
- JavaScript
- Ajax
- PHP, Java Servlet veya JSP teknolojilerinden en az biri
- MySQL, PostgreSQL veya benzeri ilişkisel veritabanı
- XML veya JSON tabanlı veri alışverişi
- PDF oluşturma kütüphanesi

Önerilen Teknolojiler

- PHP + MySQL

- Java Servlet/JSP + PostgreSQL
- Bootstrap veya benzeri CSS framework
- JavaScript Fetch API veya XMLHttpRequest
- jsPDF, TCPDF, Dompdf veya iText
- RESTful web servis yapısı

7. Ders Kazanımlarıyla Proje İlişkisi

Ders Kazanımı	Projede Karşılığı
TCP/IP, HTTP, DNS, URL kavramlarını öğrenme	Raporun kuramsal bölümünde açıklanacak
İstemci–sunucu mimarisini kavrama	Web uygulamasının mimarisinde gösterilecek
HTML/XHTML ve CSS kullanma	Arayüz tasarımında kullanılacak
JavaScript kullanma	Dinamik formlar, doğrulamalar ve sorgulama ekranlarında kullanılacak
XML ve dinamik doküman yapıları	Veri içe/dışa aktarma veya web servis çıktısında kullanılacak
PHP/Servlet/JSP kullanma	Sunucu taraflı işlemler burada geliştirilecek
Ajax kullanma	Sayfa yenilemeden sorgulama ve veri getirme yapılacaktır
Web servisleri kullanma	Öğrenci sorgulama veya sınav planı API’si oluşturulacak
Veritabanı bağlantısı	CRUD işlemlerinde kullanılacak
Güvenli ve kullanıcı dostu uygulama	Yetkilendirme, doğrulama, hata kontrolü yapılacaktır
Test ve yayına alma	Test senaryoları ve kurulum dokümanı hazırlanacak

8. Veritabanı Tasarımı İçin Beklenen Tablolar

Öğrenciler en az aşağıdaki tabloları tasarlamalıdır:

users

Alan	Açıklama
user_id	Kullanıcı ID
username	Kullanıcı adı
password_hash	Şifrelenmiş parola
role	Kullanıcı rolü

students

Alan	Açıklama
student_id	Öğrenci ID
student_no	Öğrenci numarası
tc_no	T.C. kimlik numarası
full_name	Ad soyad
faculty_id	Fakülte ID
department_id	Bölüm ID

instructors

Alan	Açıklama
instructor_id	Öğretim elemanı ID
staff_no	Sicil numarası
full_name	Ad soyad
email	E-posta
department_id	Bölüm ID
duty_count	Görev sayısı

classrooms

Alan	Açıklama
classroom_id	Sınıf ID
campus	Kampüs
building	Bina
room_name	Sınıf adı
capacity	Kapasite

courses

Alan	Açıklama
course_id	Ders ID
course_code	Ders kodu
course_name	Ders adı
instructor_id	Öğretim elemanı ID

exams

Alan	Açıklama
exam_id	Sınav ID
exam_name	Sınav adı
course_id	Ders ID
exam_date	Sınav tarihi
exam_time	Sınav saati
duration	Sınav süresi

exam_assignments

Alan	Açıklama
assignment_id	Atama ID
exam_id	Sınav ID
student_id	Öğrenci ID

classroom_id	Sınıf ID
--------------	----------

invigilator_assignments

Alan	Açıklama
invigilation_id	Gözetmen atama ID
exam_id	Sınav ID
instructor_id	Öğretim elemanı ID
classroom_id	Sınıf ID

9. Örnek Algoritma

9.1. Sınav Salonu Yerleştirme Algoritması

Girdi:

- Sınava girecek öğrenci listesi
- Uygun sınıf listesi
- Sınıf kapasiteleri

Çıktı:

- Öğrenci-sınıf atama listesi

Adımlar:

1. Öğrencileri öğrenci numarasına göre sırala.
2. Sınıfları kapasiteye göre azalan sırada sırala.
3. İlk sınıftan başla.
4. Sınıf kapasitesi dolana kadar öğrencileri sınıfa ata.
5. Kapasite dolunca bir sonraki sınıfa geç.
6. Tüm öğrenciler yerleşene kadar işlemi sürdür.

7. Eğer sınıf kapasitesi yetersizse hata mesajı üret.

8. Atama listesini veritabanına kaydet.

9.2. Gözetmen Atama Algoritması

Girdi:

- Sınav yapılacak sınıflar
- Öğretim elemanı listesi
- Öğretim elemanı mevcut görev sayıları

Çıktı:

- Sınıf-gözetmen atama listesi

Adımlar:

1. Öğretim elemanlarını görev sayısına göre küçükten büyüğe sırala.
2. Her sınıf için gerekli gözetmen sayısını hesapla.
3. Aynı tarih ve saatte görevi olmayan öğretim elemanlarını seç.
4. Görev sayısı en az olan öğretim elemanını sınıfa ata.
5. Atanan öğretim elemanının görev sayısını bir artır.
6. Tüm sınıflar için gözetmen ataması tamamlanana kadar devam et.
7. Atamaları veritabanına kaydet.

10. Öğrencilerden Beklenen Teslimler

Proje sonunda aşağıdaki teslimleri yapınız. **(16 Mayıs 2026 Cumartesi saat:11:00)**

10.1. Çalışır Web Uygulaması

Projenizi teslim ediniz. **(16 Mayıs 2026 Cumartesi saat:11:00)**

Uygulama;

- yerel sunucuda veya çevrimiçi sunucuda çalıştırılabilir olmalıdır,
- veritabanı bağlantısı içermelidir,
- kullanıcı giriş sistemi bulunmalıdır,
- sınav planı oluşturabilmelidir,
- gözetmen atayabilmelidir,
- öğrenci ve öğretim elemanı sorgulama ekranları içermelidir,
- PDF rapor üretebilmelidir.

10.2. Proje Raporu

Raporunuzu teslim ediniz ve raporda en az aşağıdaki başlıkları içermelidir **(12 Mayıs 2026 saat:11:00)**:

1. Kapak Sayfası
2. Özet
3. Giriş
4. Problem Tanımı
5. Ders Kazanımları ile Proje İlişkisi
6. Kullanılan Teknolojiler
7. İnternetin Temel Kavramları
 - TCP/IP
 - HTTP
 - DNS
 - URL
 - Web
8. İstemci–Sunucu Mimarisi

9. Sistem Gereksinimleri
 - Fonksiyonel gereksinimler
 - Fonksiyonel olmayan gereksinimler
10. Sistem Mimarisi
11. Veritabanı Tasarımı
12. UML Diyagramları
 - Kullanım senaryosu diyagramı
 - Sınıf diyagramı
 - Veri akış diyagramı
13. Modül Açıklamaları
14. Algoritma Açıklamaları
15. Arayüz Ekran Görüntüleri
16. Ajax ve Web Servis Kullanımı
17. XML/JSON Veri Yapısı
18. Güvenlik Önlemleri
19. Test Senaryoları
20. Sonuç ve Değerlendirme
21. Kaynakça
22. Ekler

10.3. Sunum

10–15 dakikalık bir sunum yapınız. (16 Mayıs 2026 Cumartesi saat:11:00)

Sunumda aşağıdaki başlıklar yer almalıdır:

1. Projenin amacı
2. Problem tanımı
3. Kullanılan teknolojiler
4. Sistem mimarisi
5. Veritabanı tasarımı
6. Geliştirilen modüller
7. Otomatik sınav planlama algoritması
8. Gözetmen atama algoritması

9. Ekran görüntüleri
10. PDF çıktıları
11. Test sonuçları
12. Sonuç ve geliştirme önerileri

11. Değerlendirme Ölçütleri

Ölçüt	Puan
Problem analizi ve sistem tasarımı	15
Veritabanı tasarımı	10
HTML/CSS arayüz tasarımı	10
JavaScript ve Ajax kullanımı	10
Sunucu taraflı programlama	15
CRUD işlemleri	10
Otomatik sınav planlama algoritması	10
Gözetmen atama algoritması	8
PDF çıktı üretimi	5
Güvenlik, hata kontrolü ve testler	5
Rapor ve sunum kalitesi	12
Toplam	100